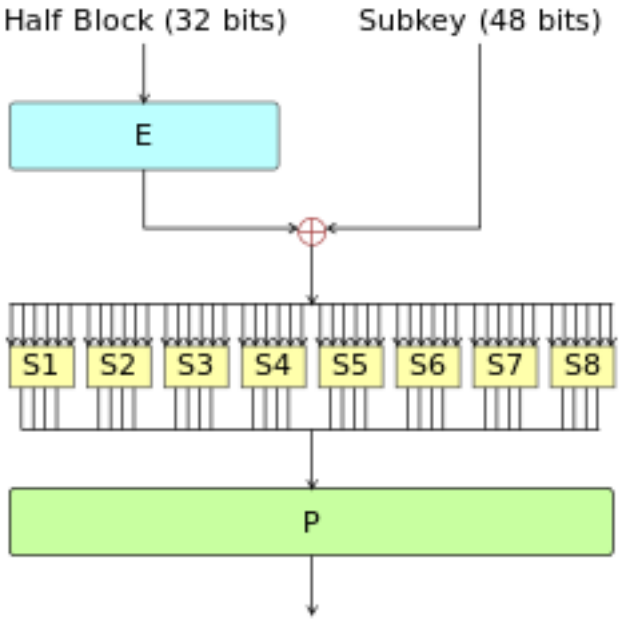
La funzione crittografica di DES

Il DES normale utilizza una funzione che si chiama *Feistel* (in figura), che lavora su metà del blocco (E, in figura) e una sottochiave, che vengono messe in XOR. Il risultato viene diviso in 8 parti da 6 bit e sostituito con una apposita S-Box, ed infine riordinati con una P-Box (permutation box), anch'essa fissa. Questa funzione viene ripetuta in ogni sottofase.



L'algoritmo di espansione della chiave in AES

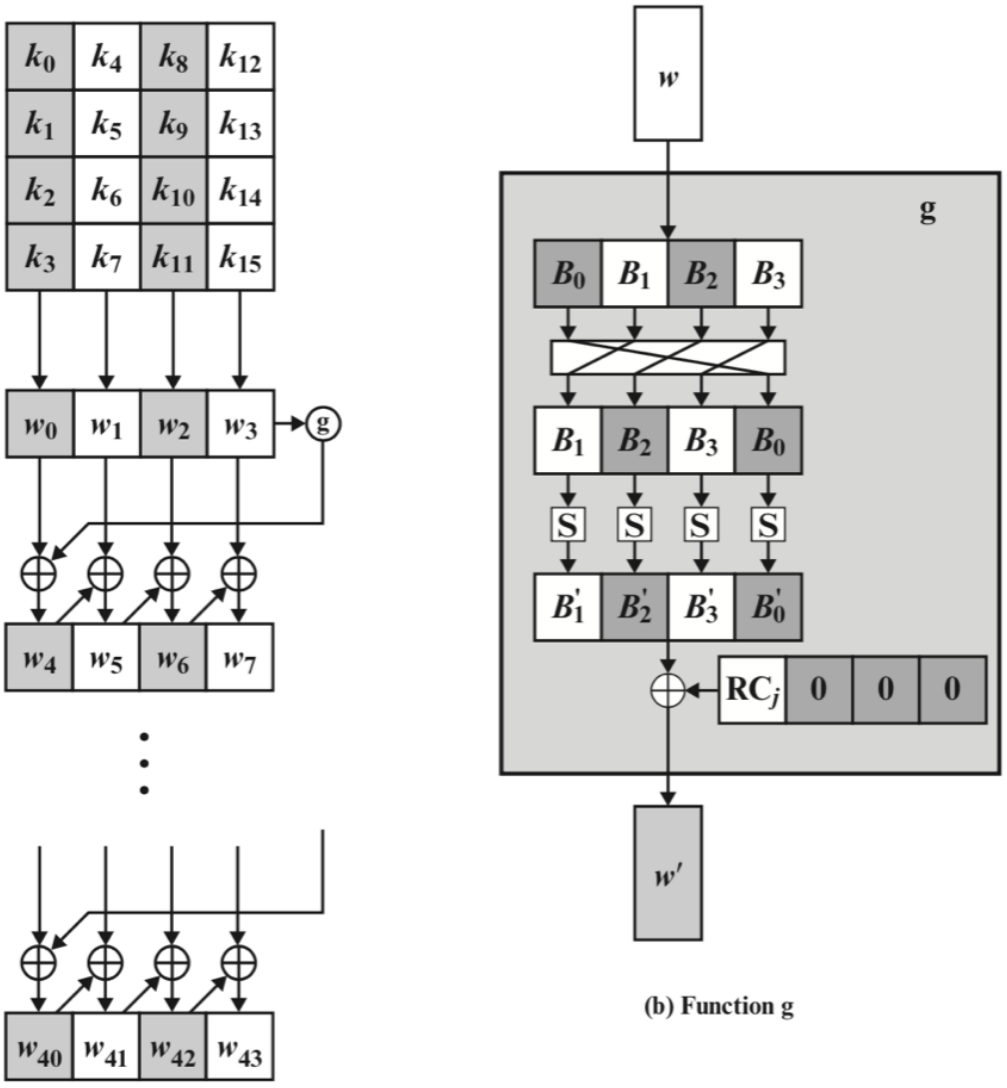
L'algoritmo di espansione della chiave prende in input una word di 16 byte e produce un array lineare di 44 word (176 byte), sufficienti per fornire una sottochiave al round iniziale e ai 10 main round.

La chiave viene copiata nella prima word della chiave espansa, mentre il resto viene riempito quattro word per volta (i vari quadrati inizialmente vuoti delle slide). Ogni word `w[i]` dipende dalla word immediatamente precedente `w[i-1]` e dalla word di quattro posizioni prima `w[i-4]`.

Per tre delle quattro word viene usato un semplice XOR (questo risponde in parte alla tua domanda).
Per la prima word di ogni blocco (ovvero quella la cui posizione è multiplo di 4, colorate diversamente nelle slide) viene usata una funzione più complicata, chiamata "g".

1. `RotWord` effettua uno shift a sinistra di un byte. Questo significa che `[B0,B1,B2,B3]` diventa `[B1,B2,B3,B0]`;
2. `SubWord` effettua una sostituzione usando la S-Box dell'algoritmo principale;
3. Il risultato viene messo in XOR con una costante, chiamata `Rcon[j]` (che in realtà è un vettore, per cui la costante cambia ad ogni round–capire come funziona e perché va oltre gli scopi del nostro corso e ha sempre a che fare con i campi di Galois).

Nella figura c'è uno schema di questi passaggi, chiamati "function g".



(a) Overall algorithm

(b) Function g

Figure 6.9 AES Key Expansion